匀变速直线运动：速度会"匀速地变"——$v = v_0 + at$

物理2.2 · "匀变速直线运动的研究"模块第二件（第二章 第2节）· 前面已学：2.1 探究小车v-t图像实验、1.4 加速度（$a = \Delta v/\Delta t$）、1.3 速度、1.2 位移与坐标系 · 零基础首学版 v1.0 · 前置：1.3＋1.4＋2.1＋会一元一次方程 · 预计40分钟

开场 上节的"斜直线"，这一节给它起名字、写公式

2.1的实验里你亲手画出过一条倾斜的直线：小车在重物牵引下，速度越来越快，v-t 图像是一条斜线。而匀速运动的 v-t 图像是平行于时间轴的水平线。教材p39的问题框把这一节的任务说得很清楚：如果**C919**飞机沿直线做匀速运动，它的**v-t**图像是一条平行于时间轴的直线。在上节课的实验中，小车在重物牵引下运动的**v-t**图像是一条倾斜的直线，它表示小车在做什么样的运动？——这一节就回答它：给这种运动起名字（匀变速直线运动），再给它写公式（$v = v_0 + at$）。

读完这节你能

① 说出匀变速直线运动的定义（沿直线＋加速度不变），并从 v-t 图像上一眼认出它（倾斜直线）；
② 区分匀加速与匀减速；
③ 用 $\mathbf{v = v_0 + at}$ 算任意时刻的速度，并知道每个字母代表什么；
④ 独立解出教材p40例题那样的刹车问题（关键：先建坐标系定正负号）；
⑤ 避开三个坑：把"加速度为负"读成"在减速"、km/h 不换算就代入公式、曲线 v-t 图像误判成匀变速。

预备 30秒立好地基（已会的跳过）

本节只借三个旧工具：① 1.4的加速度——$a = \Delta v/\Delta t$，单位 m/s^2，描述"速度变化的快慢"，是矢量；② 1.3的**v-t** 图像——横轴t、纵轴v，读图口诀"高

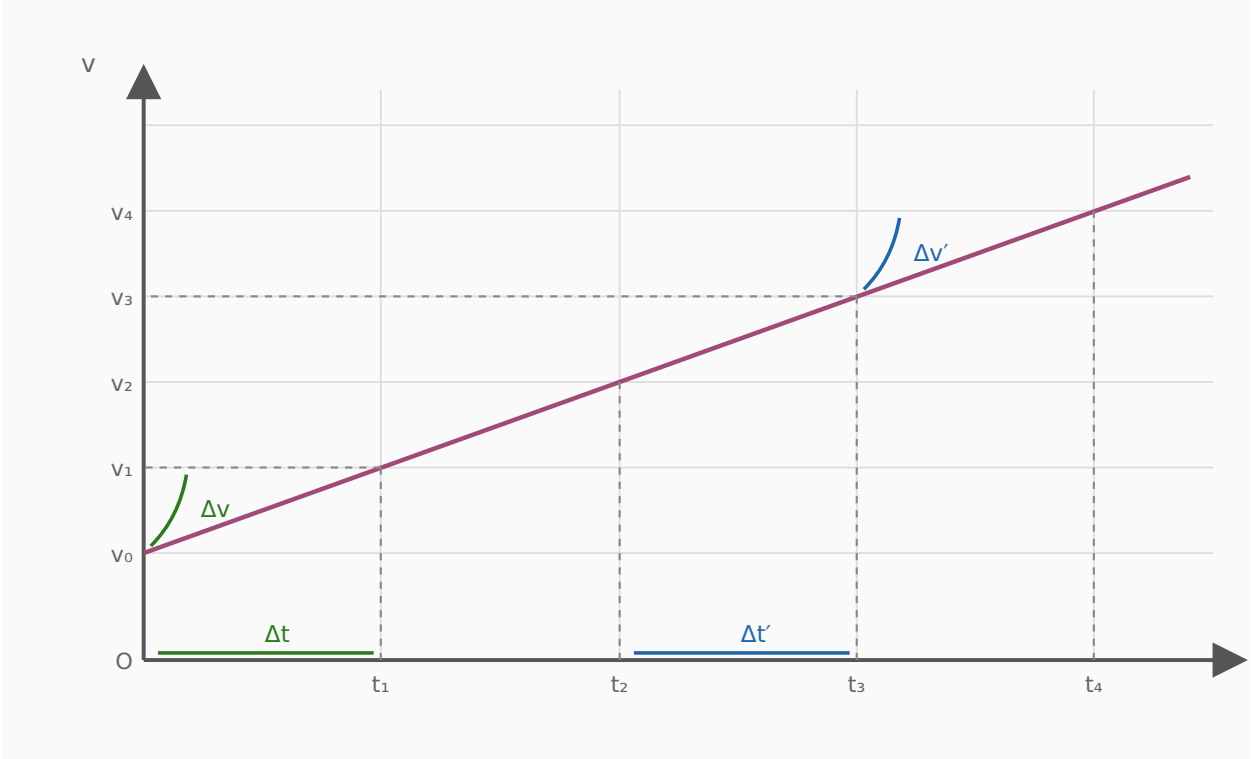
度＝快慢，趋势＝加速减速"；③ 1.2的正方向约定——直线运动先选正方向，与之一致取正、相反取负。够了。

第一步 匀变速直线运动——加速度不变的运动

先看2.1那条斜直线有个特别的性质。教材p39原文：小车运动的**v-t**图像是一条倾斜的直线。无论 **Δt** 选在什么区间，对应的速度的变化量 **Δv** 与时间的变化量 **Δt** 之比都是一样的，即物体运动的加速度保持不变。

"无论选在哪个区间比值都一样"——这句话值得盯着看图：在直线上随便取两段等宽的时间窗，两段窗里速度涨的高度完全相等。涨速均匀，就是"加速度不变"。教材给出定义：

> 匀变速直线运动（教材**p39**）：沿着一条直线，且加速度不变的运动，叫作匀变速直线运动（uniform variable rectilinear motion）。匀变速直线运动的**v-t**图像是一条倾斜的直线。



图A（重绘自教材图2.2-1）｜这张图在说什么：倾斜直线上任取两段等长时间窗（Δt 与 Δt′），窗内速度涨幅 Δv 与 Δv′ 一样高——"任意区间比值相同"就是加速度不变，就是匀变速直线运动。

教材p39接着分类：在匀变速直线运动中，如果物体的速度随时间均匀增加，这种运动叫作匀加速直线运动；如果物体的速度随时间均匀减小，这种运动叫作匀减速直线运动。

> 验一验①（读图自测·自编）：三条 **v-t** 图像——甲水平线、乙向右上的斜线、丙向右下的斜线。各是什么运动？
>
> 甲：匀速直线运动（速度不变·加速度为零）；乙：匀加速直线运动（速度均匀增大·斜率为正）；丙：匀减速直线运动（速度均匀减小·斜率为负）。倾斜程度不变＝加速度不变——直线是"匀变速"的身份证，曲线不是。

第二步 速度与时间的关系——把斜线写成公式

图像直观，但算不出精确数。教材p39：除**v-t**图像外，我们还可以用公式描述物体运动的速度与时间的关系。先做两个约定（教材p39原文）：对于匀变速直线运动，把运动开始时刻取作0时刻，则由0时刻到 t 时刻的时间间隔 Δt 就是 t；而 t 时刻的速度 v 与开始时刻的速度 v_0（叫作初速度）之差就是速度的变化量，即 $\Delta v = v - v_0$。

把这个 Δv 代进加速度的定义式 $a = \Delta v/\Delta t$（1.4学的），教材p40两步推出：

> $\Delta v = v - v_0$　代入　$a = \Delta v/\Delta t$，得到
>
> $$\mathbf{v = v_0 + at}$$
>
> 这就是匀变速直线运动的速度与时间的关系式（教材**p40**）。

教材p40边注把公式的"意思"讲透了（原文）：由于加速度 a 在数值上等于单位时间内速度的变化量，所以 **at** 就是 **t** 时间内速度的变化量，再加上运动开始时物体的速度，就得到 t 时刻物体的速度。——白话版：末速度 = 起点速度 + 涨上来的那截。

> 验一验②（自编）：某物体初速度 **v_0 = 5 m/s**，以 **a = 2 m/s²** 匀加速，3 **s** 末速度多大？
>
> $v = v_0 + at = 5 + 2\times3 =$ **11 m/s**。检查单位：$m/s^2 \times s = m/s$，单位自洽。
>
> 易错变形：刹车小题——**v_0 = 15 m/s**，刹车加速度大小 3 **m/s²**，几秒停下？
>
> 停下即 v = 0。$0 = 15 + a\cdot t$，减速取 $a = -3\ m/s^2$（方向与速度相反），$t = 15/3 =$ **5 s**。若把 a 带成 +3，解出 $t = -5$ s——时间是负数没有意义，这就是忘了减速要配负号。

> 坑点·**a**的正负不等于"加速/减速"判断加减速看的是 **a** 与 **v** 的方向关系，不是 a 的正负号本身：a、v 同向（同号）＝加速；反向（异号）＝减速。取了"初速度方向为正"的约定后，减速才表现为"a 是负的"——教材例题第（2）问正是这么办的。若换一个正方向约定，同一个运动里 a 的正负会翻转，但"a 与 v 反向＝减速"的物理事实不变。

第三步 例题精读——教材**p40**刹车题（原题）

【例题】（教材**p40**原题） 一辆汽车以 36 km/h 的速度在平直公路上匀速行驶。从某时刻起，它以 0.6 m/s² 的加速度加速，10 s 末因故突然紧急刹车，随后汽车停了下来。刹车时做匀减速运动的加速度大小是 6 m/s²。
（1）汽车在 10 s 末的速度是多少？（2）汽车从刹车到停下来用了多长时间？

分析（教材原文展开）：加速和减速两段都是匀变速直线运动，都用 $v = v_0 + at$。第（1）问是已知加速时间求末速度；第（2）问是已知末速度求减速时间——

第（2）问汽车加速度的方向跟速度、位移的方向相反，需要建立坐标系处理物理量之间的正负号问题。

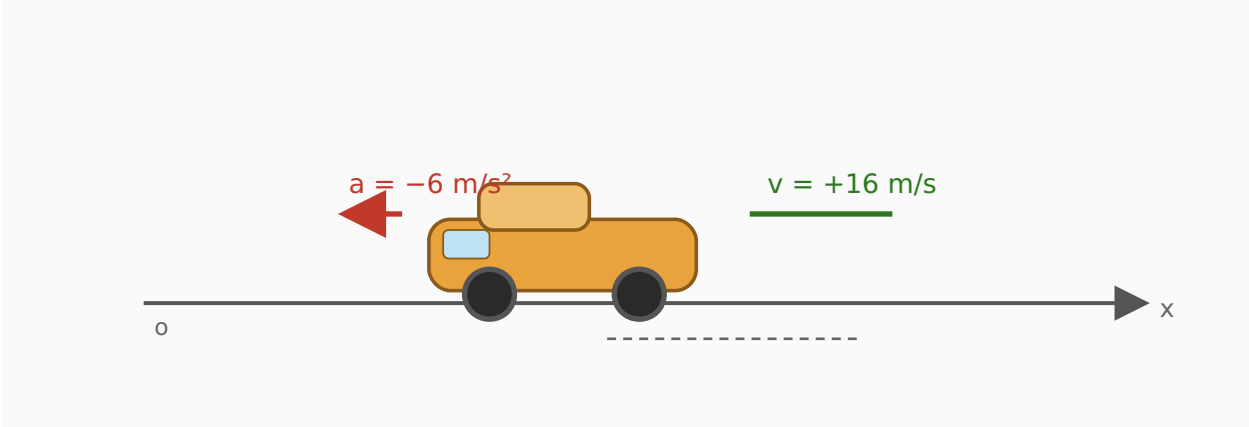
解（1）汽车做匀加速直线运动。初速度 $v_0 = 36\ \text{km/h} = \mathbf{10\ m/s}$（÷3.6 换算），加速度 $a = 0.6\ \text{m/s}^2$，时间 $t = 10\ \text{s}$。代入 $v = v_0 + at$：

$$v = 10\ \text{m/s} + 0.6\ \text{m/s}^2 \times 10\ \text{s} = \mathbf{16\ m/s}$$

解（2）以汽车运动方向为正方向建立一维坐标系（图2.2-2），与正方向一致的量取正号，相反的取负号。刹车段：初速度 $v_0 = 16\ \text{m/s}$，末速度 $v = 0$，加速度 $a = \mathbf{-6\ m/s^2}$（方向与运动方向相反·故带负号）。由 $v = v_0 + at$ 移项：

$$t = (v - v_0)/a = (0 - 16\ \text{m/s})/(-6\ \text{m/s}^2) = \mathbf{2.67\ s}$$

答（教材p40）：汽车 10 s 末的速度为 16 m/s，从刹车到停下来要用 2.67 s。

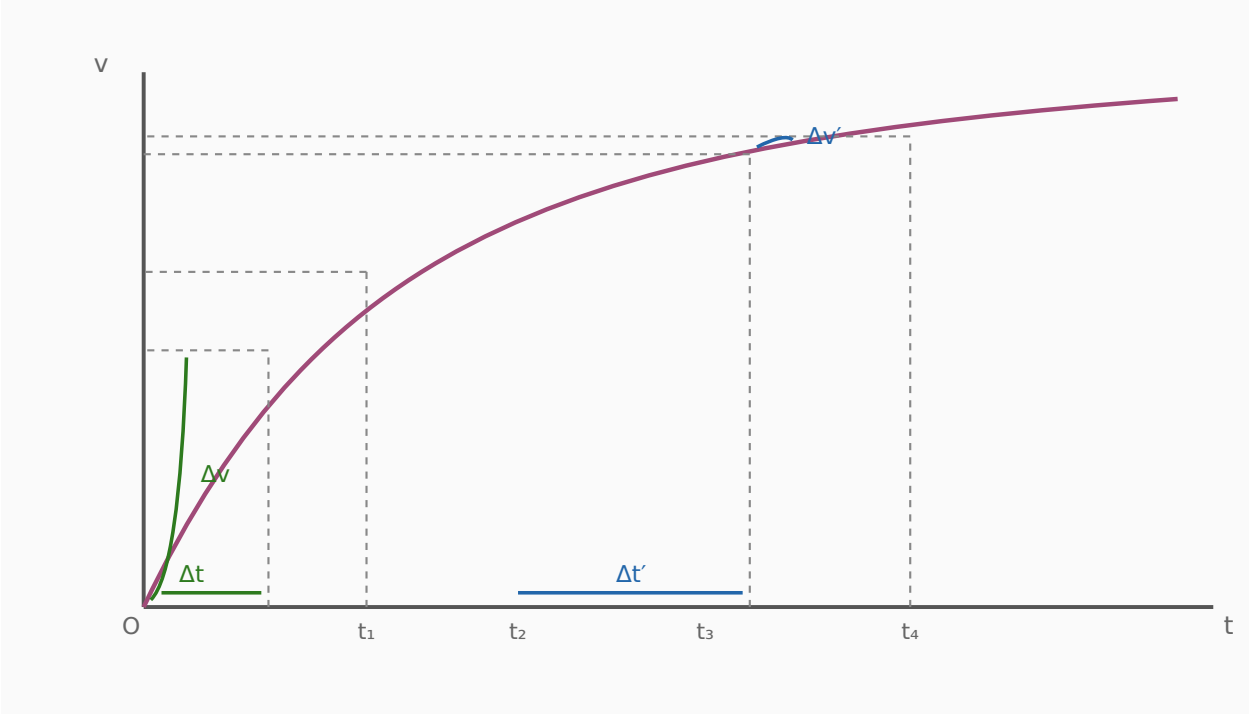


图B（重绘自教材图2.2-2）｜这张图在说什么：刹车段各矢量的正负号一览——以向右（运动方向）为正：**v** 向右取正，**a** 向左取负。"加速度是负的"在这里只是"方向向左"，配合 v 向右，物理事实是"减速"。

> 验一验③（自编·同型换数）：摩托车 $\mathbf{v_0 = 12\ m/s}$ 刹车，加速度大小 4 $\mathbf{m/s^2}$，几秒停下？
>
> $v = 0$，$a = -4\ \text{m/s}^2$：$0 = 12 - 4t \rightarrow t = \mathbf{3\ s}$。同教材例题同款路子：定正方向 → 减速量配负号 → 解一元一次方程。

第四步 反例辨析——曲线不是匀变速（教材**p41**思考与讨论）

教材p41给了一道"火眼金睛"题（原文）：图2.2-3是一个物体运动的**v-t**图像。它的速度怎样变化？在相等的时间间隔内，即**Δt′=Δt**时，速度的变化量**Δv′**和**Δv**总是相等的吗？物体在做匀变速运动吗？



图C（重绘自教材图2.2-3）｜这张图在说什么：曲线开头陡（Δv 大）、后来平（Δv′ 小）——两段等长时间窗里涨幅不相等，加速度在变。所以它速度仍在增大，但不是匀变速。"v-t 图像是倾斜直线"是匀变速的必要身份证。

> 坑点·速度增大≠匀变速只要曲线一直往上走，速度就在增大；但"匀变速"还要求涨幅均匀（斜率不变）。图C速度在涨、加速度在变小——"变加速"运动。判断口诀：先看直线还是曲线，再看涨还是跌。

节末自测 先自己做，再对答案（教材**p41**练习与应用原题）

第1题（教材**p41**原题）　列车原来的速度是 36 km/h，在一段下坡路上加速度为 0.2 m/s²。列车行驶到下坡路末端时，速度增加到 54 km/h。求列车通过这段下坡路所用的时间。

参考答案：统一单位：$v_0 = 36\ \text{km/h} = 10\ \text{m/s}$，$v = 54\ \text{km/h} = 15\ \text{m/s}$。由 $v = v_0 + at$ 得 $t = (v - v_0)/a = (15 - 10)/0.2 =$ **25 s**。

第2题（教材**p41**原题）　以 72 km/h 的速度行驶的列车在驶近一座石拱桥时做匀减速直线运动（图2.2-4），加速度的大小是 0.1 m/s²，列车减速行驶 2 min 后的速度是多少？

参考答案：$v_0 = 72\ \text{km/h} = 20\ \text{m/s}$，$t = 2\ \text{min} = 120\ \text{s}$，减速取 $a = -0.1\ \text{m/s}^2$。$v = 20 + (-0.1)\times120 = 20 - 12 =$ **8 m/s**。两个易错：min 不换算成 s；减速忘配负号得 32 m/s（越刹越快）。

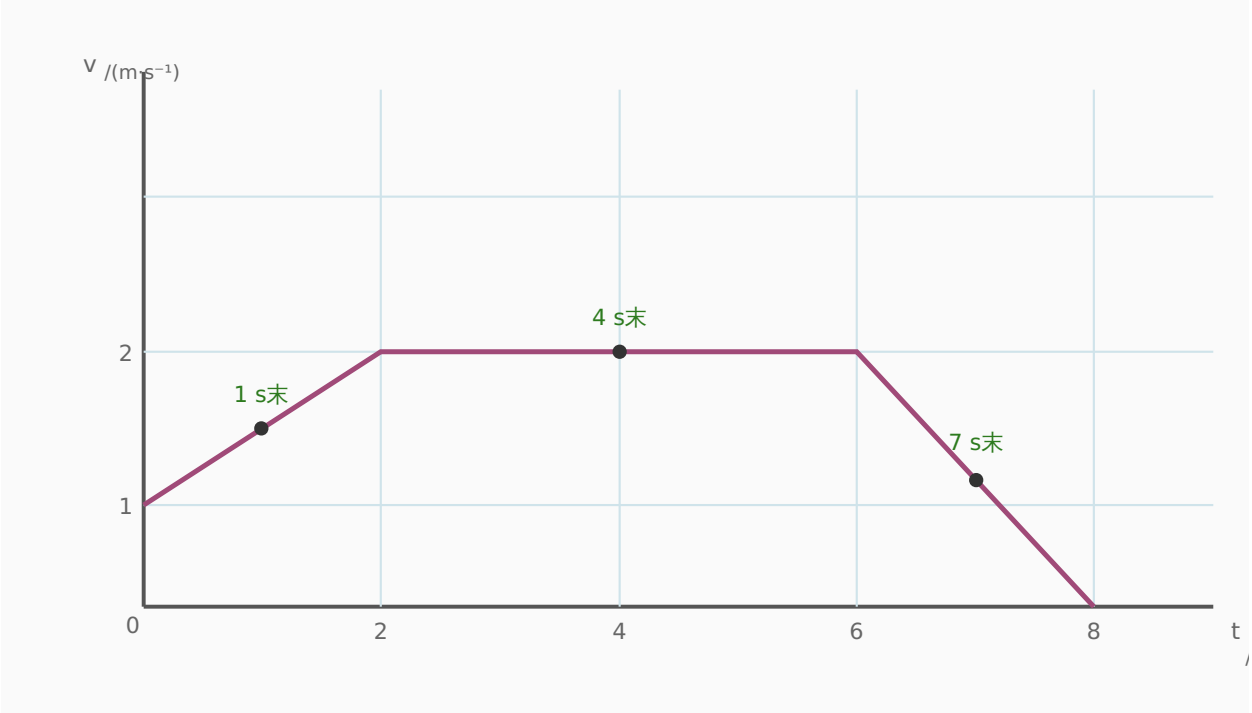
第3题（教材**p41**原题）　2013年12月14日，嫦娥三号登月探测器平稳落月（图2.2-5），中国首次地外天体软着陆成功。当它靠近月球后，先悬停在月面上方一定高度，之后关闭发动机，以 1.6 m/s² 的加速度下落，经过 2.25 s 到达月面，此时探测器的速度是多少？

参考答案："悬停后关闭发动机"意味着开始下落瞬间速度 $v_0 = 0$。以向下为正方向，$a = +1.6\ \text{m/s}^2$，$t = 2.25\ \text{s}$。$v = v_0 + at = 0 + 1.6\times2.25 =$ **3.6 m/s**（方向向下）。

第4题（教材**p41**原题·读图）　一个物体沿着直线运动，其 v-t 图像如图2.2-6所示（0-2 s 由 1 m/s 匀加速升到 2 m/s，2-6 s 保持 2 m/s，6-8 s 由 2 m/s 匀减速降到 0）。

（1）它在 1 s 末、4 s 末、7 s 末三个时刻的速度，哪个最大？哪个最小？（2）它在 1 s 末、4 s 末、7 s 末三个时刻的速度方向是否相同？（3）它在 1 s 末、4 s

末、7 s 末三个时刻的加速度，哪个最大？哪个最小？（4）它在 1 s 末和 7 s 末的加速度方向是否相同？



图D（重绘自教材图2.2-6）｜这张图在说什么：三段式 v-t 图像——升（0-2 s 匀加速）、平（2-6 s 匀速）、降（6-8 s 匀减速）。三个红点标记 1 s 末、4 s 末、7 s 末的位置。

参考答案：（1）读高度：1 s 末 v = 1.5 m/s，4 s 末 v = 2 m/s（最大），7 s 末 v = 1 m/s（最小）。（2）三点都在 t 轴上方（v > 0），速度方向都相同（沿正方向）。（3）加速度看斜率陡缓：1 s 末所在段 a = (2−1)/2 = 0.5 m/s²；4 s 末在水平段 a = 0（最小）；7 s 末所在段 |a| = (2−0)/2 = 1 m/s²（最大）。（4）1 s 末斜率为正（a 方向沿正方向），7 s 末斜率为负（a 方向沿负方向）——方向相反。同是"7 s 末速度比 1 s 末小"，加速度却比 1 s 末大：加速度管"变化快慢"，速度管"快慢"，两码事。

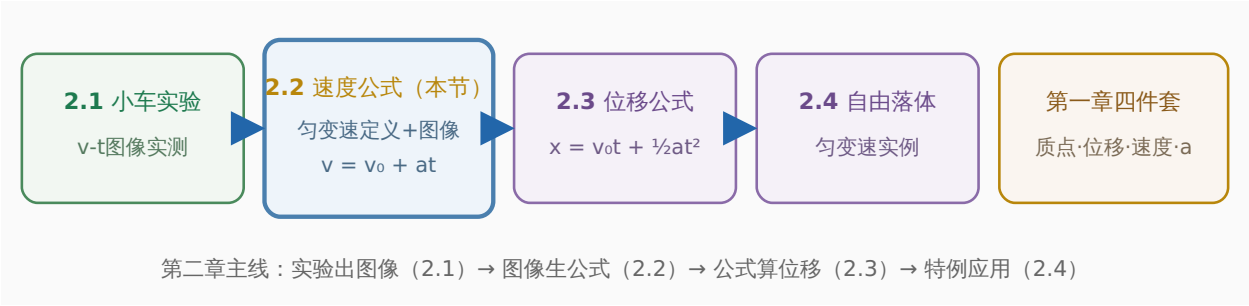
收口 合上书，三问自答

复述体三问

① 匀变速直线运动的两个条件是什么？它的 v-t 图像长什么样？（答不上回第一步key块/图A）

② v = v₀ + at 里，at 是什么意思？v₀ 是什么？（答不上回第二步detail段）

③ 刹车问题里 a 为什么带负号？什么时候"加速度为负"？（答不上回第三步解（2）/坑点）



图G｜这张图在说什么：本节在第二章的位置——2.1 实验画出斜直线，本节把斜直线升格为定义与公式 v = v₀ + at；下一节 2.3 用同款思路（图像面积）推出位移公式。

考位锚（**T11**）·高考怎么考

· 考什么：v = v₀ + at 的直接计算、刹车问题（求停止时间 + "刹车陷阱"：停止后不再倒回）、v-t 图像斜率与加速度的对应。

· 怎么考：运动学小题（汽车/列车/探测器情境给三个量求第四个量）+ 实验题纸带数据的延伸分析；与 2.3 位移公式组合成大题是本章核心考法。

· 真题锚：本节暂未收录对口真题，候补。

想多走一步？（可选·跳过不损失主干）　① 移项小技巧：v = v₀ + at 三个已知量可以解任何一个未知量——求 a 就移项 a = (v − v₀)/t，求 t 同理（教材例题第2问就是这么解的）。② "刹车陷阱"预演：如果题目问"刹车后 4 s 末的速度"而车 2.67 s 就停了，答案不是 v = v₀ + a×4（会算出倒车的负速度），要先算停止时间、发现 4 s > 2.67 s，答案就是 0——这是考题最爱埋的坑，2.4 节自由落体之后会遇到完整版。③ 教材例题里"36 km/h = 10 m/s"的换算建议养成"拿到题先统一国际单位制"的习惯，能防掉一半的数值坑。